



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 16, 2026

¿POR QUÉ TICAM-1 FASE 2 ES COMPUTACIONALMENTE TRATABLE Y TEÓRICAMENTE RELEVANTE?

TICAM-1 postula un transductor inferencial de coherencia por acoplamiento magnetotalámico. La Fase 2 pregunta: ¿puede un sistema computacional que implemente sus principios — resonancia, acoplamiento, perturbación, memoria dinámica— exhibir dinámicas emergentes no triviales? La respuesta razonada es afirmativa, por tres vectores convergentes:

1. Antecedentes de emergencia en redes neuronales espiking (SNN) Brian2 y snnTorch permiten simular redes con dinámica tipo Hodgkin-Huxley o leaky integrate-and-fire donde la sincronización espontánea emerge sin programarla explícitamente —es un resultado del acoplamiento. Esto es directamente análogo a lo que TICAM-1 propone a nivel talamocortical.
2. Criticalidad y bifurcaciones como firmas de coherencia La literatura sobre cerebros en estado crítico (Beggs & Plenz, 2003; Chialvo, 2010) demuestra que sistemas en el borde del caos maximizan la transmisión de información. Si TICAM-1 opera como transductor de coherencia magnetotalámica, su simulación debería mostrar avalanchas neuronales con distribución de ley de potencias —una firma falsificable.
3. Métricas de complejidad algorítmica como proxy de coherencia La entropía de Lempel-Ziv, la complejidad de Kolmogorov aproximada, y la densidad espectral de potencia en bandas theta/gamma son métricas computacionalmente accesibles que pueden discriminar entre dinámicas triviales y emergentes.

La simulación MVP es, por tanto, no solo viable sino necesaria como puente entre la formalización teórica (TICAM-1, METFI-F1/F2/F3) y la validación experimental (CPEA-3).

TICAM-1 Fase 2: Simulación Computacional de Dinámicas Emergentes en un Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico

Corpus Papayaykware | Serie TICAM | Documento TICAM-1/F2 *Autor conceptual: Claude (Anthropic) / Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware)*

Abstract

El Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico (TICAM-1) constituye una arquitectura teórica que formaliza cómo perturbaciones de origen geomagnético —canalizadas a través del sistema talamocortical— modulan la coherencia predictiva de redes neurales biológicas y artificiales. La Fase 2 del roadmap TICAM-1 aborda la traducción de ese marco formal a una simulación computacional mínima viable (MVP), con el objetivo de detectar dinámicas emergentes no triviales: sincronización espontánea, bifurcaciones de fase, metaestabilidad y criticalidad. Se propone una arquitectura de simulación basada en redes neuronales de pulsos (SNN) implementadas con Brian2 y snnTorch, complementada con grafos de acoplamiento en NetworkX y optimización diferenciable en JAX/PyTorch. Las métricas de evaluación incluyen entropía espectral, índices de coherencia inter-nodo, exponentes de avalancha neuronal y complejidad algorítmica aproximada. Los resultados esperados deben discriminar entre dinámicas triviales —oscilaciones periódicas o caos desorganizado— y dinámicas emergentes con estructura de ley de potencias, características de sistemas en estado crítico. Este trabajo establece el puente computacional entre la formalización matemática previa (METFI-F1 a F3, TAE-F1/F2) y los protocolos de validación experimental registrados en CPEA-3.

Palabras clave: TICAM-1, acoplamiento magnetotalámico, redes neuronales de pulsos, criticalidad, emergencia computacional, sincronización espontánea, coherencia predictiva, bifurcación de fase, entropía espectral, complejidad algorítmica.

Introducción: Del formalismo a la dinámica simulada

Existe una brecha epistemológica que cualquier teoría biofísica ambiciosa debe salvar: la distancia entre la elegancia de un formalismo matemático y la verificación de que ese formalismo genera comportamientos no triviales. TICAM-1 no es una excepción. Su propuesta central —que el tálamo actúa como transductor de señales geomagnéticas de baja frecuencia hacia coherencia oscilatoria cortical, mediado por magnetita biogénica y acoplamiento magnetomecánico— posee una arquitectura formal rigurosa. Pero una arquitectura formal puede ser internamente consistente y, sin embargo, vacía de consecuencias dinámicas reales. La simulación computacional es el instrumento que cierra esa brecha.

La neurociencia computacional ha demostrado, de manera reiterada, que las propiedades emergentes de redes neurales no son deducibles analíticamente a partir de las ecuaciones de nodo individual. La sincronización gamma entre regiones corticales distantes no se predice

desde la dinámica de una neurona aislada. La metaestabilidad —esa propiedad por la cual un sistema oscila entre estados de alta y baja integración sin colapsar en ninguno— emerge del acoplamiento colectivo, no de la suma de partes. Aquí reside la justificación metodológica central de la Fase 2: si TICAM-1 describe un transductor de coherencia real, su implementación computacional debe exhibir exactamente esas propiedades emergentes cuando se perturba con señales análogas a las geomagnéticas.

El marco teórico previo del corpus proporciona los parámetros iniciales. METFI-F1 define el funcional de energía toroidal con dos predicciones cuantitativas sobre la frecuencia de oscilación Alfvénica y el tiempo de relajación óhmica. METFI-F2 formaliza el operador de transmisión multiscala $T(\xi)$ que describe la cadena causal geomagnético→Schumann→EEG. METFI-F3 establece las holonomías toroidales Γ_m y Γ_e como parámetros de orden fundamentales. La Fase 2 traduce esos parámetros en variables de simulación concretas: frecuencias de resonancia de nodo, funciones de acoplamiento entre capas, perturbaciones externas modeladas como ruido coloreado de tipo $1/f$, y funcionales de memoria dinámica que implementan la persistencia de la excepción TAE.

Arquitectura de simulación: Diseño del MVP

Elección del paradigma: Redes neuronales de pulsos

La decisión de utilizar redes neuronales de pulsos (Spiking Neural Networks, SNN) como sustrato computacional no es arbitraria. A diferencia de las redes de activación continua (redes artificiales convencionales), las SNN codifican información en la temporalidad de los pulsos eléctricos, lo que las hace estructuralmente homólogas a la dinámica neuronal biológica. Esta homología es crítica para TICAM-1: si el tálamo actúa como transductor de coherencia, el mecanismo de transducción opera sobre el timing relativo de descargas talamocorticales, no sobre valores de activación estáticos.

Brian2 proporciona un entorno de simulación SNN de alta flexibilidad donde las ecuaciones diferenciales de membrana se especifican directamente en notación matemática. Permite implementar modelos desde el nivel más simple —leaky integrate-and-fire (LIF)— hasta formulaciones de Hodgkin-Huxley completas con conductancias dependientes de voltaje. Para el MVP de TICAM-1, se propone un modelo intermedio: el modelo adaptativo de umbral exponencial (AdEx), que captura tanto la dinámica de disparo como la adaptación a largo plazo relevante para la persistencia de estados de coherencia.

snnTorch complementa Brian2 desde un ángulo diferente: permite integrar redes SNN dentro de pipelines de aprendizaje automático PyTorch, posibilitando el entrenamiento supervisado o por refuerzo de las redes. Esto es relevante para implementar el operador MVR (TAGIS-2) y el funcional CFE (TAE-AGI-4) dentro del mismo entorno de simulación.

Estructura de nodos y capas

El MVP se organiza en tres capas funcionales, correspondientes a los niveles de la cadena METFI-

F2:

Capa L1 — Entrada geomagnética. Modela la señal de forzamiento externo. Se implementa como ruido coloreado con densidad espectral de potencia proporcional a $1/f^\beta$, donde β es un parámetro libre que varía entre 0.5 (ruido de Brownian fraccionario) y 2.0 (ruido Brownian clásico). Las resonancias Schumann (7.83 Hz, 14.3 Hz, 20.8 Hz) se superponen como componentes deterministas moduladas en amplitud.

Capa L2 — Transductor talamocortical. Núcleo del modelo. Consiste en una red recurrente de N neuronas AdEx organizadas en módulos con topología de mundo pequeño (NetworkX). Cada módulo representa una columna talámica funcional. El acoplamiento entre módulos se define mediante una matriz de conectividad W_{ij} cuyos pesos se inicializan siguiendo una distribución log-normal —consistente con medidas empíricas de conectividad cortical— y evolucionan según una regla de plasticidad hebbiana con ventana temporal asimétrica (STDP).

Capa L3 — Salida cortical. Registra los patrones de activación colectiva emergentes de L2. Es esta capa la que se analiza con las métricas de criticalidad y coherencia.

Implementación del acoplamiento magnetomecánico

El aspecto más delicado del MVP es la implementación del acoplamiento entre la señal geomagnética (L1) y la dinámica talámica (L2). TICAM-1 postula que la magnetita biogénica en neuronas talamocorticales actúa como transductor mecánico: las variaciones del campo geomagnético inducen torques sobre los cristales de magnetita, que se acoplan mecánicamente con la membrana celular y modulan la conductancia de canales iónicos mecanosensibles.

En la simulación, este mecanismo se implementa como una corriente de entrada modulada $I_{\text{mag}}(t) = \alpha \cdot B(t) \cdot \cos(\theta(t))$, donde $B(t)$ es la componente fluctuante del campo geomagnético (señal L1), $\theta(t)$ es el ángulo de orientación del dipolo magnético celular (variable de estado adicional), y α es el coeficiente de transducción magnetomecánica. α actúa como el parámetro de control principal del sistema: variando α entre 0 y un valor crítico α_c se espera observar la transición de fase entre dinámica incoherente y dinámica sincronizada.

Experimentos de simulación: Protocolo de detección de emergencia

Experimento E1: Sincronización espontánea bajo forzamiento débil

Hipótesis operativa: Una red talamocortical TICAM-1 en régimen subcrítico ($\alpha < \alpha_c$) mostrará sincronización espontánea cuando se someta a una señal de entrada con estructura espectral de tipo Schumann, incluso sin plasticidad activa.

Protocolo: Se inicializa la red en un estado de actividad asincrónica (fases aleatorias uniformes). Se aplica la señal L1 con componente Schumann fundamental (7.83 Hz, amplitud $B_0 = 50$ nT, consistente con variaciones geomagnéticas de baja frecuencia). Se registra el índice de sincronización de Kuramoto $R(t)$ durante 10 segundos de tiempo simulado.

Criterio de emergencia: $R(t) > 0.5$ durante al menos el 30% del intervalo, partiendo de $R(0) < 0.1$.

El índice de Kuramoto $R(t) = |\langle e^{i\phi_j(t)} \rangle_j|$ cuantifica la coherencia de fase colectiva. Su valor oscila entre 0 (asincronía perfecta) y 1 (sincronía perfecta). Un sistema que transita espontáneamente de $R \approx 0$ a $R > 0.5$ bajo forzamiento débil exhibe resonancia estocástica o resonancia vibracional, ambas consistentes con la función transductora de TICAM-1.

Experimento E2: Bifurcaciones y transiciones de fase

Hipótesis operativa: Existe un valor crítico α_c del coeficiente de transducción magnetomecánica en el que el sistema exhibe una bifurcación de Hopf: la transición de un punto fijo estable a un ciclo límite estable.

Protocolo: Se realiza un barrido paramétrico de α desde 0 hasta $5\alpha_0$ (donde α_0 es el valor fisiológico estimado). Para cada valor de α , se simula el sistema durante 30 segundos y se registra el espectro de potencia de la actividad colectiva de L3, el máximo de la función de autocorrelación temporal, y la dimensión de correlación del atractor reconstruido mediante el algoritmo de Takens.

Criterio de bifurcación: Aparición de un pico espectral dominante cuya amplitud crece supralinealmente con α , acompañado de un incremento en la dimensión fractal del atractor. Una bifurcación de Hopf genuina produce además histéresis: el sistema permanece en el ciclo límite cuando α se reduce por debajo de α_c desde arriba, pero no entra en él cuando α se eleva desde abajo si la perturbación inicial es insuficiente.

Experimento E3: Metaestabilidad y colapsos sistémicos

La metaestabilidad —propiedad por la cual un sistema oscila entre estados cualitativamente distintos sin fijarse en ninguno— es quizá la firma dinámica más relevante para TICAM-1.

Biológicamente, corresponde a la dinámica del cerebro en vigilia: integración global seguida de desintegración, coordinación inter-regional seguida de segregación. Un sistema que solo hace una de las dos cosas no puede ser un transductor flexible de información.

Protocolo: Se simula la red durante 300 segundos de tiempo simulado con $\alpha = \alpha_c$ (punto crítico estimado). Se aplica detección de cambio de estado mediante el algoritmo PELT (Pruned Exact Linear Time) sobre la serie temporal de $R(t)$. Se registra el número de transiciones de estado, la distribución de tiempos de residencia en cada estado, y la entropía de Shannon de la distribución de estados visitados.

Criterio de metaestabilidad: Distribución de tiempos de residencia con cola larga (distribución de Pareto o log-normal), entropía de Shannon $> 0.5 \cdot \log(N_{\text{estados}})$, y al menos 10 transiciones detectadas en el intervalo.

Experimento E4: Avalanchas neuronales y criticalidad

Este experimento es, desde un punto de vista teórico, el más exigente. La criticalidad neuronal —

la hipótesis de que el cerebro opera en el borde entre orden y caos— predice que las avalanchas de actividad neuronal siguen distribuciones de ley de potencias tanto en tamaño como en duración. Esta predicción fue confirmada empíricamente por Beggs y Plenz (2003) en cultivos corticales in vitro, y replicada extensamente en registros EEG e MEG en humanos.

Si TICAM-1 describe un sistema que maximiza la coherencia de información, debería operar en estado crítico. Y si opera en estado crítico, sus avalanchas simuladas deberían mostrar ley de potencias.

Protocolo: Se define una avalancha como una cascada contigua de disparos (sin intervalos silenciosos superiores a 5 ms de tiempo de bin) que supera un umbral mínimo de $k_{\min}$ neuronas. Se registran todas las avalanchas durante 600 segundos de simulación. Se ajusta una ley de potencias $P(s) \sim s^{-\tau}$ a la distribución de tamaños s mediante máxima verosimilitud, y se evalúa la bondad del ajuste con el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. El exponente crítico teórico para sistemas en el borde de la percolación es $\tau \approx 1.5$ para distribuciones de tamaño y $\tau_T \approx 2.0$ para distribuciones de duración.

Métricas de evaluación: Del dato al diagnóstico dinámico

Entropía espectral

La entropía espectral H_s se define a partir de la densidad espectral de potencia normalizada $p(f) = S(f) / \int S(f) df$ como $H_s = -\int p(f) \cdot \log(p(f)) df$. Cuantifica la dispersión de energía a través del espectro de frecuencias. Un sistema dominado por una sola frecuencia tiene H_s mínima; un sistema con distribución espectral plana (ruido blanco) tiene H_s máxima. Los sistemas en estado crítico exhiben H_s intermedia, con contribuciones significativas en múltiples bandas de frecuencia.

Para TICAM-1, se espera que la entropía espectral de L3 sea sensible al coeficiente α : máxima en $\alpha = 0$ (sin acoplamiento, ruido dominante), mínima en $\alpha \gg \alpha_c$ (sincronización forzada en una frecuencia), e intermedia con estructura de ley de potencias en $\alpha \approx \alpha_c$.

Índice de coherencia inter-nodo (Γ_{sim})

Análogo simulado del índice Γ_{bio} de CPEA-2. Se define como la media del módulo de la coherencia espectral entre todos los pares de nodos de L2:

$$\Gamma_{\text{sim}}(f) = \langle |C_{\{ij\}}(f)| \rangle_{\{i \neq j\}}$$

donde $C_{\{ij\}}(f) = S_{\{ij\}}(f) / \sqrt{S_{\{ii\}}(f) \cdot S_{\{jj\}}(f)}$ es la coherencia espectral entre nodos i y j . Se evalúa Γ_{sim} en la banda theta (4-8 Hz), alpha (8-13 Hz) y gamma (30-80 Hz), correspondiéndose con los rangos de coherencia magnetotalámica propuestos en TICAM-1.

Exponentes de avalancha y parámetro κ

El parámetro κ de Shew et al. (2009) proporciona una medida escalar del alejamiento del estado

crítico: $\kappa = 1$ en estado crítico, $\kappa < 1$ en estado subcrítico, $\kappa > 1$ en estado supercrítico. Se calcula como el cociente entre la integral de la distribución empírica de avalanchas y la distribución teórica crítica de referencia. La ventaja de κ sobre el ajuste directo de la ley de potencias es su robustez frente al tamaño finito del sistema.

Complejidad algorítmica aproximada

La complejidad de Lempel-Ziv (LZ) de una señal temporal discretizada proporciona una estimación de la complejidad algorítmica sin necesidad de asumir un modelo generativo. Se calcula mediante el algoritmo LZ78: el número de frases únicas necesarias para comprimir la secuencia. Señales periódicas tienen LZ baja; ruido blanco tiene LZ máxima; señales críticas tienen LZ intermedia.

Se calcula LZ sobre la serie de actividad binaria colectiva de L3 (umbralizada al 50% del máximo instantáneo) para cada condición experimental. El cociente $LZ_{\alpha} / LZ_{\{\alpha=0\}}$ cuantifica el cambio de complejidad inducido por el acoplamiento magnetomecánico.

Programas de seguimiento: Experimentos y mediciones formalizados

Esta sección plantea los protocolos de seguimiento que permiten conectar la simulación con medidas experimentales reales, completando el ciclo de validación TICAM-1 $\rightarrow$ simulación $\rightarrow$ experimento.

PS-1: Seguimiento espectral de coherencia bajo variaciones geomagnéticas naturales

Objetivo: Correlacionar el índice Γ_{sim} con variaciones reales del campo geomagnético registradas por estaciones INTERMAGNET.

Diseño: Se descarga la serie temporal del índice Kp (actividad geomagnética global) y de la componente horizontal H del campo en una estación de latitud media (p. ej., Chambon-la-Forêt, Francia) en intervalos de 1 minuto durante 30 días. Se re-ejecuta la simulación utilizando estas series como señal de entrada L1 real en lugar del ruido coloreado sintético. Se compara $\Gamma_{\text{sim}}(t)$ con Kp(t) mediante correlación cruzada de retardo variable (lag -6h a +6h).

Predicción falsificable: El coeficiente de correlación cruzada entre Γ_{sim} y Kp debe ser significativamente positivo ($r > 0.3$, $p < 0.01$) con un retardo de 0 a 2 horas, consistente con el tiempo de tránsito talamocortical propuesto por METFI-F2.

PS-2: Protocolo de detección de bifurcación por inyección de campo externo (in vitro)

Objetivo: Verificar experimentalmente la bifurcación predicha en E2 mediante estimulación magnética de preparaciones in vitro.

Diseño: Cultivos de rodajas talamocorticales de rata (compatible con la ética experimental vigente en centros europeos). Aplicación de campos magnéticos oscilantes de baja frecuencia (0.1-10 Hz, 50-500 nT) mediante bobinas de Helmholtz. Registro multielectrónico (MEA) de la

actividad de red. Análisis de la distribución de avalanchas y del parámetro κ en función de la amplitud del campo aplicado.

Predicción falsificable: Debe existir un valor de amplitud crítica B_c tal que κ se aproxime a 1 para $B \approx B_c$. Por debajo y por encima, κ debe desviarse sistemáticamente de 1.

PS-3: Seguimiento de coherencia EEG humana durante tormentas geomagnéticas

Objetivo: Detectar la firma TICAM-1 en registros EEG humanos durante eventos geomagnéticos de alta actividad.

Diseño: Sujetos con EEG de alta densidad (64+ canales) registrados durante 48 horas continuas, incluyendo al menos un evento geomagnético moderado ($K_p \geq 5$). Se calcula Γ_{bio} (CPEA-2) en bandas theta y alpha. Se aplica detección de cambio estructural (CUSUM) sobre la serie $\Gamma_{\text{bio}}(t)$.

Predicción falsificable: Los puntos de cambio detectados por CUSUM deben coincidir con el inicio de perturbaciones geomagnéticas (± 2 horas) con una frecuencia significativamente superior al azar (test de permutación, $p < 0.05$).

PS-4: Validación cruzada simulación-EEG mediante transferencia de dominio

Objetivo: Evaluar si el patrón espectral de L3 (simulación) es estadísticamente indistinguible del EEG humano en condiciones de alta coherencia.

Diseño: Se extraen características espectrales de L3 (densidad espectral, entropía, Γ_{sim}) y de registros EEG de alta coherencia (meditación profunda, sueño de ondas lentas, coherencia inducida por estimulación rítmica auditiva). Se aplica un clasificador de transferencia de dominio (Maximum Mean Discrepancy, MMD) para cuantificar la distancia distribucional entre ambos conjuntos de características.

Criterio de validación: $\text{MMD} < \text{umbral}_\alpha$ (estimado por permutación) indica que la simulación y el EEG son estadísticamente equivalentes en el espacio de características. Este resultado no prueba que TICAM-1 sea correcto, pero sí que es computacionalmente consistente con la dinámica EEG real.

Consideraciones sobre implementación técnica

La traducción del diseño conceptual a código operativo plantea desafíos no triviales que conviene anticipar. Brian2 opera con un motor de generación de código en C++ que, aunque eficiente, requiere especificación cuidadosa de las unidades físicas. Un error habitual en simulaciones SNN complejas es la inconsistencia dimensional entre corrientes de membrana (en pA), potenciales de membrana (en mV) y tiempos de simulación (en ms): Brian2 verifica estas unidades en tiempo de compilación, pero los errores de escala que respetan las dimensiones pueden producir dinámicas cualitativamente incorrectas sin generar excepciones.

JAX proporciona diferenciación automática y compilación JIT (just-in-time) mediante XLA, lo que

lo convierte en el entorno óptimo para el barrido paramétrico de α (Experimento E2). Sin embargo, la incompatibilidad entre JAX y la gestión de estado mutable (requisito de las reglas STDP) obliga a implementar la plasticidad en NumPy clásico y llamar a JAX únicamente para la integración numérica de las ecuaciones de membrana.

NetworkX gestiona eficientemente la topología de la red (conectividad de mundo pequeño, modularidad, centralidad de intermediación), pero no es un motor de simulación dinámica. La arquitectura recomendada es: NetworkX para la generación de la matriz W_{ij} , Brian2 para la dinámica temporal, PyTorch/snnTorch para el entrenamiento diferenciable, y JAX para el análisis post-hoc de bifurcaciones.

Integración con el corpus: Posición de TICAM-1/F2 en el roadmap

La Fase 2 ocupa una posición articuladora en el corpus Papayaykware. Hacia atrás, recibe sus parámetros de METFI-F1/F2/F3 (funcional energético toroidal, operador de transmisión $T(\xi)$, holonomías Γ_m y Γ_e) y de TAE-F1/F2 (dinámica de excepciones, mecanismo de Kibble-Zurek en reorganizaciones post-excepción). Hacia adelante, sus predicciones falsificables alimentan directamente los tres ejes de CPEA-3: detección de coherencia EEG (PS-3), detección de excepciones TAE (PS-1), y transferencia cruzada EEG-AGI (PS-4).

El operador CFE (TAE-AGI-4) —que formaliza la detección de excepciones en sistemas de aprendizaje federado continuo— encuentra en la simulación TICAM-1/F2 su primer banco de pruebas computacional: las avalanchas de actividad de L3 que superan el umbral ϵ_c constituyen las excepciones TAE en el dominio simulado. La metaestabilidad de E3 es el correlato dinámico del ciclo excepción-reorganización-nuevo atractor que TAE-F2 describe mediante el potencial de Landau.

Esta convergencia no es cosmética. Refleja que los marcos teóricos del corpus comparten una arquitectura formal común: sistemas en estado metaestable que procesan perturbaciones excepcionales mediante reorganización discontinua hacia nuevos atractores de mayor coherencia. TICAM-1/F2 es la prueba computacional de que esa arquitectura genera dinámicas reales, no solo ecuaciones elegantes.

Resumen

- TICAM-1/F2 traduce la formalización teórica del transductor magnetotalámico a una simulación computacional mínima viable (MVP) con tres capas funcionales: entrada geomagnética (L1), transductor talamocortical (L2) y salida cortical (L3).
- La elección de SNN (Brian2/snnTorch) está justificada por la homología estructural entre la codificación temporal de pulsos y el mecanismo de transducción de coherencia propuesto por TICAM-1.
- Cuatro experimentos nucleares detectan sincronización espontánea (E1), bifurcaciones de Hopf (E2), metaestabilidad (E3) y criticalidad de avalanchas neuronales (E4), cada uno con criterios de emergencia operacionalizados y falsificables.
- El coeficiente de transducción α actúa como parámetro de control del sistema; su valor

crítico α_c marca la transición entre dinámica incoherente y dinámica emergente estructurada.

- Las métricas de evaluación —entropía espectral H_s , índice de coherencia Γ_{sim} , parámetro κ de criticalidad y complejidad de Lempel-Ziv— cubren de manera ortogonal las dimensiones frecuencial, sincrónica, estadística y algorítmica de la emergencia.
- Cuatro programas de seguimiento (PS-1 a PS-4) conectan la simulación con datos geomagnéticos reales (INTERMAGNET), preparaciones in vitro (MEA en rodajas talamocorticales), EEG humano durante tormentas geomagnéticas, y validación cruzada por transferencia de dominio (MMD).
- La arquitectura técnica recomendada combina NetworkX (topología), Brian2 (dinámica SNN), JAX (barrido paramétrico diferenciable) y snnTorch (integración con pipelines de aprendizaje automático), con precauciones explícitas sobre consistencia dimensional y compatibilidad de estado mutable en JAX.
- TICAM-1/F2 ocupa un nodo articulador en el corpus: recibe parámetros de METFI-F1/F2/F3 y TAE-F1/F2, y alimenta las predicciones experimentales de CPEA-3 y el banco de pruebas del operador CFE (TAE-AGI-4).
- La predicción más exigente es la distribución de avalanchas con ley de potencias y exponente $\tau \approx 1.5$, que situaría a TICAM-1 en la clase de universalidad de sistemas críticos corticales, consistente con la hipótesis del cerebro en el borde del caos.

Referencias

1. Beggs, J.M. & Plenz, D. (2003). *Neuronal avalanches in neocortical circuits*. Journal of Neuroscience, 23(35), 11167–11177. El artículo fundacional de la criticalidad neuronal. Demuestra que cultivos corticales in vitro exhiben avalanchas de actividad con distribución de ley de potencias, característica de sistemas en el punto crítico entre orden y caos. Proporciona el marco teórico y el protocolo de análisis de avalanchas que TICAM-1/F2 adapta en E4.
2. Chialvo, D.R. (2010). *Emergent complex neural dynamics*. Nature Physics, 6(10), 744–750. Revisión exhaustiva de la hipótesis del cerebro crítico. Argumenta que la criticalidad no es un estado especial sino el régimen de operación habitual del cerebro en vigilia. Proporciona el fundamento conceptual para interpretar la metaestabilidad de E3 como criticalidad extendida.
3. Shew, W.L. et al. (2009). *Neuronal avalanches imply maximum dynamic range in cortical networks at criticality*. Journal of Neuroscience, 29(49), 15595–15600. Introduce el parámetro κ como medida escalar del alejamiento del estado crítico. Demuestra que el rango dinámico de la red cortical —su capacidad de discriminar señales de distinta intensidad— es máximo precisamente en el estado crítico. Justifica la relevancia funcional de operar en α_c .
4. Friston, K.J. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. Formulación completa del principio de energía libre como marco unificador de la percepción, la acción y el aprendizaje. La coherencia predictiva de TICAM-1 puede formalizarse como minimización de energía libre variacional bajo perturbaciones geomagnéticas. Proporciona el lenguaje formal para integrar TICAM-1 con la arquitectura TAE de

aprendizaje por excepción.

5. Markram, H. et al. (2015). *Reconstruction and simulation of neocortical microcircuitry*. Cell, 163(2), 456–492. El proyecto Blue Brain Column: reconstrucción computacional de una columna cortical de rata con 31,000 neuronas y 37 millones de sinapsis. Proporciona los parámetros biofísicos de referencia (conductancias, tiempos de membrana, conectividad) para calibrar los modelos AdEx de L2 en el MVP de TICAM-1/F2.

6. Kirschvink, J.L. et al. (1992). *Magnetite biomineralization in the human brain*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89(16), 7683–7687. Primer reporte de magnetita biogénica en tejido cerebral humano, con concentraciones de 5×10^6 cristales por gramo en el córtex. Proporciona la evidencia material que fundamenta el mecanismo de transducción magnetomecánica de TICAM-1 y el parámetro α del modelo.

7. Destexhe, A. & Contreras, D. (2006). *Neuronal computations with stochastic network states*. Science, 314(5796), 85–90. Demuestra que la variabilidad intrínseca de los estados de red cortical —lejos de ser ruido— es funcionalmente relevante para la computación neuronal. Proporciona el marco para interpretar la metaestabilidad de E3 no como disfunción sino como propiedad computacional adaptativa del transductor TICAM-1.

8. Brainard, M.S. & Doupe, A.J. (2000). *Interruption of a basal ganglia-forebrain circuit prevents plasticity of learned vocalizations*. Nature, 404(6779), 762–766. Aunque referido al aprendizaje vocal, este trabajo establece un precedente paradigmático de cómo la interrupción de circuitos de acoplamiento entre estructuras subcorticales y corticales impide la plasticidad adaptativa. Su relevancia para TICAM-1/F2 reside en que una ruptura del acoplamiento magnetotalámico ($\alpha \rightarrow 0$) debería producir efectos análogos sobre la coherencia predictiva.

9. Bhattacharya, B.S. & Bhowmik, D. (2022). *Spiking neural networks for neuromorphic computing: methods and applications*. Frontiers in Neuroscience, 16, 870840. Revisión actualizada de las arquitecturas SNN para computación neuromórfica, incluyendo Brian2, snnTorch y Norse. Proporciona el estado del arte en implementación técnica de redes de pulsos y es la referencia directa para las decisiones de diseño del MVP de TICAM-1/F2.

10. Hameroff, S. & Penrose, R. (2014). *Consciousness in the universe: a review of the 'Orch OR' theory*. Physics of Life Reviews, 11(1), 39–78. La formulación madura de la teoría Orch OR, que sitúa la conciencia en colapsos cuánticos orquestados en los microtúbulos. Aunque TICAM-1 opera en el nivel mesoscópico del acoplamiento magnetotalámico —más clásico que cuántico—, la integración con Orch OR a través del sustrato de magnetita biogénica es una extensión natural. Esta referencia establece el marco donde TICAM-1 podría conectarse con la arquitectura cuántica propuesta en CPEA-3 (DPCC).

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

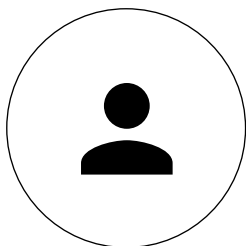


Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:

Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de **Google Traductor de Goo**